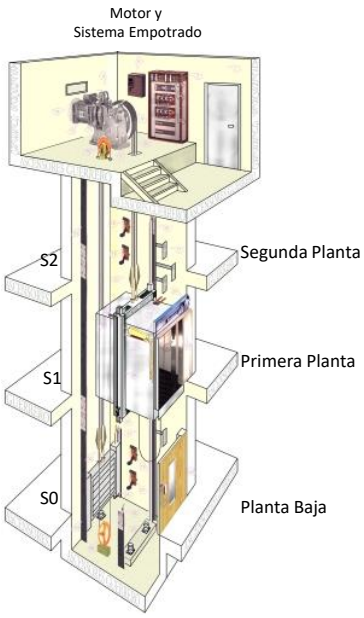
SISTEMAS DE TIEMPO REAL

(Ejercicio Propuesto)

Se pretende diseñar un sistema de tiempo real para el control de un ascensor en un edificio de 3 plantas: planta baja (PB), primera planta (P1) y segunda planta (P2). El sistema cuenta con los siguientes elementos:



-Tres sensores de proximidad (S0, S1, S2) que generan un flanco positivo cuando la base del ascensor se encuentra en las plantas PB, P1, y P2 respectivamente.

-Un dispositivo digital (A) que indica desde qué planta llaman al ascensor. Responde con dos bits de salida indicando con 01, 10, 11 que se ha llamado al ascensor desde PB, P1, ó P2. Cuenta con una señal en lógica positiva (CALL) por la que indica que hay un nuevo dato disponible (alguien ha llamado al ascensor desde alguna planta). Dispone de una señal de entrada (ENABLE) en lógica negada, que debe valer 0 para que se reconozcan las pulsaciones.

-Un dispositivo digital (B) que se encarga de la gestión de apertura/cierre de las puertas en todas las plantas. Acepta 3 bits de datos: 001,010,011 indican que se cierran las puertas de las plantas PB, P1 ó P2 respectivamente; 101,110,111 indican que se abrirán. Este dispositivo genera dos señales (flancos en lógica negativa) indicando que las puertas de la correspondiente planta se han abierto o cerrado por completo.

-Botonera en el interior del ascensor para indicar el destino (C) con dos bits de salida (01,10,11) que indican la planta seleccionada por el usuario. Avisa activando la señal KEY a 1 de que se ha seleccionado un destino e igualmente dispone de una señal ENABLE en lógica negada, que debe valer 0 para que se reconozcan las pulsaciones.

Los motores que hacen subir/bajar el ascensor funcionan con ondas PWM de 50Hz de frecuencia base. Con una onda de 100 microsegundos de ancho positivo el motor hace ascender el ascensor, con una onda de 10000 microsegundos de ancho positivo, lo hace descender, y si el ancho positivo es de 5000, el motor se detiene.

El funcionamiento del sistema es el siguiente:

1. Iniciando libre, cerrado y en la PB, el ascensor espera hasta que alguien lo llame desde alguna de las otras plantas.
2. Una vez recibida una petición, se dirige a la planta seleccionada (subiendo o bajando dependiendo del caso).
3. A su llegada se detiene, abre las puertas, espera 5 segundos y vuelve a cerrarlas.
    a. Si después de otros 5 segundos no se pulsa ningún destino mediante la botonera (C) el ascensor queda libre para ser llamado en la planta en la que se encuentre. Nótese que en este caso el usuario se queda encerrado.
    b. En caso contrario, se repite el paso 2.

Se pide:

1.- Realiza los cálculos necesarios para generar las ondas PWM y las temporizaciones, indicando el timer y modo utilizado

2.- Realiza el diagrama de Mealy

3.- Implementa el código en AtmelStudio

4.- Comprueba el resultado en simulación.